

Modèles stochastiques de réseaux de réactions chimiques

Mémoire de diplôme IDR

Timothé Ringiard

Juin 2026

Introduction

De nombreux systèmes physiques, chimiques ou biologiques peuvent être décrit comme un ensemble de particules évoluant dans un milieu environnant, et interagissant entre elles lorsqu'elles sont suffisamment proches. On peut penser par exemple aux dynamiques de populations, où les particules sont des individus, et les interactions sont la compétition, la reproduction, ou encore les mutations. Un deuxième exemple, qui est celui que nous allons étudier dans ce document est celui des réseaux de réactions chimiques, où les particules sont des composés chimiques (molécule, protéine...), et les interactions des réactions chimiques.

Nous nous intéresserons notamment à relier les modèles macroscopiques (souvent déterministes), avec les modèles microscopiques (tout le temps stochastiques ici).

La littérature en dynamiques des populations est bien développée (voir notamment [FM04], [CM06], et [Chi06]). La littérature en réseaux de réactions chimiques est plus tardive (on citera [IMS21], [IMS22] et [PV23]), mais beaucoup de techniques se transportent bien. La littérature des dynamiques de population s'intéresse aussi à la lignée d'un individu spécifique. C'est moins le cas en réseaux de réactions chimiques. Cependant des problèmes en plus apparaissent : le fait de pouvoir faire réagir un grand nombre de molécules dans une même réaction amène des problèmes d'explosion des processus qui sont encore mal compris.

1 Réseaux de réactions chimiques

Un réseau de réactions chimiques est un système composé de plusieurs espèce chimiques, que l'on notera $A_1, A_2, \dots, A_n$, qui évoluent dans un espace géographique $E \subseteq \mathbb{R}^d$. Ces espèces se déplacent dans le domaine, typiquement par diffusion, et peuvent interagir entre elles via un réseau de réactions $\mathcal{R}$, dont chacune est de la forme

$$A_{\alpha_1^r} + \dots + A_{\alpha_{k_r}^r} \mapsto A_{\beta_1^r} + \dots + A_{\beta_{k_r'}^r}, \quad (1)$$

où $k_r, k_r' \geq 0$, $\alpha_1^r, \dots, \alpha_{k_r}^r, \beta_1^r, \dots, \beta_{k_r'}^r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et ces indices ne sont pas nécessairement distincts.

1.1 Modèles déterministes

On s'intéresse dans un premier temps aux modèles déterministes de tels systèmes. L'état du système est représenté par n densités de concentrations $a_1, a_2, \dots, a_n$, où $a_i : E \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$

correspond à l'espèce A_i en fonction de la location et du temps. On s'intéressera ensuite en Section 1.2.2 à justifier les équations obtenues en considérant les particules individuellement, et en faisant tendre leur nombre vers l'infini. Les particules évoluent dans le temps selon deux phénomènes, la diffusion et les réactions.

Diffusion : On considère que chaque espèce A_i se répand géographiquement par diffusion dans E , avec une constante de diffusion $D_i > 0$. Sur les concentrations a_i , cela se traduit par une équation de la chaleur $\partial_t a_i - D_i \Delta_y a_i = f_{\text{source}}$, où le terme source dépendra des réactions.

Réactions : Il existe plusieurs manières de modéliser la dynamique des réactions chimiques. La plus simple, et la plus répandue, est la loi d'action des masses, qui considère que la vitesse d'une réaction est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs. On note λ_r la constante de proportionnalité.

La dynamique du système est alors gouvernée par les équation paraboliques suivantes

$$\partial_t a_i(y, t) - D_i \Delta_y a_i(y, t) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \lambda_r \prod_{j=1}^{k_r} a_{\alpha_j^r}(y, t) \left(\sum_{l=1}^{k'_r} \mathbb{1}_{i=\beta_l^r} - \sum_{l=1}^{k_r} \mathbb{1}_{i=\alpha_l^r} \right), \quad 1 \leq i \leq n. \quad (2)$$

Ici $\Delta_y a(y, t) = \sum_{i=1}^d \partial_{y_i, y_i} a(y, t)$ correspond au Laplacien spatial.

Exemple 1.1. (Système de Gray-Scott) Si l'on se restreint à deux espèces A_1 et A_2 , et deux réactions



de taux respectifs 1 et $\lambda > 0$, alors la dynamique est donnée par

$$\begin{cases} \partial_t a_1(y, t) - D_1 \Delta_y a_1(y, t) = a_1(y, t)^2 a_2(y, t) - \lambda a_1(y, t), \\ \partial_t a_2(y, t) - D_2 \Delta_y a_2(y, t) = -a_1(y, t)^2 a_2(y, t) \end{cases} \quad (5)$$



FIGURE 1 – Un exemple de concentration stationnaire pour A_2 dans le modèle de Gray-Scott avec réapprovisionnement. Les paramètres sont $D_2/D_1 = 2$, $\lambda = 0.109$, $F = 0.046$. Le bleu correspond à une faible concentration, et le rouge à une grande concentration. Figure simulée sur WebGL Gray-Scott Explorer

Bien que ces équations soient paraboliques et ont tendance à ramener le système vers une solution constante, un grand nombre de comportements différents peuvent quand même émerger de systèmes de ce genre, comme montré en Figure 1. On peut également modifier légèrement ce système en ajoutant des réactions dites de réapprovisionnement $\emptyset \leftrightarrow A_2$, de vitesse de réaction $F \geq 0$. On peut trouver des simulations interactives de ce système sur le site interactif WebGL Gray-Scott Explorer. On reviendra sur cet exemple tout au long de ce document.

Notons qu’il existe d’autres manières que la loi d’action des masses pour définir la vitesse d’une réaction. Citons par exemple la loi de Michaelis-Mentens, qui peut intervenir lors d’une réaction du type $A_1 \mapsto A_2$. Cette loi stipule que la vitesse de réaction s’écrive

$$v_r(y, t) = \lambda_r \frac{a_1(y, t)}{C_r + a_1(y, t)}, \quad (6)$$

où $\lambda_r, C_r > 0$ sont des constantes positives. Cette loi a l’avantage de fournir une vitesse bornée, et elle peut de plus être justifiée à travers la loi d’action des masses. Si l’on considère que la réaction $A_1 \mapsto A_2$ se fait en réalité grâce à un catalyseur A_c et que la réaction se décompose en trois réactions



où les constantes λ_r et C_r peuvent se retrouver à partir des vitesses de réaction de ces trois réactions. On peut montrer que lorsque la concentration initiale en catalyseur A_c tend vers zéro et que les taux de réactions sont correctement choisis, alors la dynamique totale de (A_1, A_2) converge vers un système régi par la loi de Michaelis-Mentens.

Les questions mathématiques qui se posent dans la modélisation déterministe des réactions chimiques sont celles d’existence et unicité de solutions, ainsi que leur non-explosion. On peut également s’intéresser à la formation de motifs comme ceux de la Figure 1.

On pourra se référer au livre de Benoît Perthame [Per15], notamment le chapitre 1.2 pour une introduction plus détaillée, et les chapitre 5, 6 et 7 pour des comportements intéressants et inattendus de ces solutions.

1.2 Modèles stochastiques individus-centrés

On va construire des analogues discrets et stochastiques des réseaux de réactions chimiques du paragraphe précédent. On aimerait retrouver les équations déterministes lorsque l’on fera tendre le nombre de particules vers l’infini. Les modèles stochastiques sont en général plus proches de la réalité physique, car on considère les particules/molécules individuellement. Ils ont également l’avantage de modéliser les fluctuations, qui peuvent être non négligeables dans le cas d’un nombre peu élevé de particules.

On peut dans un premier temps discrétiser à la fois le nombre de particules et leur position spatiale. Si l’on discrétise l’espace en K compartiments, alors on peut considérer qu’il y a en réalité Kn espèces, et que les déplacements sont seulement des changements d’espèce, donc des réactions. Dans ce cadre, il existe une description du processus qui consiste à tirer au hasard la prochaine réaction selon une loi qui dépend de l’état du système. L’avantage de cette description est qu’elle est directement traduisible en un algorithme de simulation, dit algorithme de Gillespie. On se réfère à l’article de son auteur [Gil07] pour une introduction à cet algorithme.

Cependant, lorsque la structure en espace devient plus fine, il est nécessaire d’avoir un grand nombre de compartiments pour bien modéliser les phénomènes spatiaux, et le coût computationnel

peut exploser. Nous nous concentrerons sur un autre type de modèle, où l'on discrétise le nombre de particules, mais pas l'espace ni le temps.

1.2.1 Processus microscopique et problème de martingale

L'état du système à un temps donné sera repéré par une mesure ponctuelle sur $\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \times E$. Par exemple, la mesure ponctuelle

$$\delta_{(A_1, y_1)} + 2\delta_{(A_2, y_2)} + \delta_{(A_2, y_3)} + \delta_{(A_4, y_1)}$$

représente la configuration où une particule de l'espèce A_1 est située au point $y_1 \in E$, deux particules de l'espèce A_2 sont situées au point y_2 , une particule de l'espèce A_2 est située au point y_3 , et une particule de l'espèce A_4 est située au point y_1 . Un point $p \in \mathcal{P}$ sera noté $p = (x, y)$ (ainsi que $p_i = (x_i, y_i)$, etc.) On notera $\mathcal{M}_p(\mathcal{P})$ l'ensemble des mesures ponctuelles sur $\mathcal{P}$, et $\mathcal{M}_+(\mathcal{P})$ l'ensemble des mesures positives sur $\mathcal{P}$.

Comme pour les modèles déterministes, ces configuration évoluent dans le temps à travers deux phénomènes : la diffusion et les réactions.

Diffusion : On associe à chaque espèce A_i une constante de diffusion $D_i \geq 0$. Entre chaque temps de réaction, une particule de l'espèce A_i se déplace dans E en suivant un mouvement brownien de constante de diffusion D_i (i.e., la variance au temps t est $2D_i t$), et cette diffusion est réfléchi normalement à la frontière de E .

Reactions : Rappelons que $\mathcal{R}$ désigne un ensemble de réactions chimiques de la forme (1), et que chaque réaction est associée à facteur $\lambda_r > 0$. On considère un noyau d'interaction $\Gamma : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$, qui est lisse et typiquement proche d'une masse de dirac en zéro, avec un support inclus dans une boule de petit rayon $\varepsilon > 0$ représentant le rayon d'une réaction. Concentrons-nous sur une réaction $r \in \mathcal{R}$, que l'on écrit comme précédemment

$$A_{\alpha_1^r} + \dots + A_{\alpha_{k_r}^r} \mapsto A_{\beta_1^r} + \dots + A_{\beta_{k_r'}^r}, \quad (8)$$

Entre les instants t et $t+h > t$, conditionnellement à l'état du système $\mu_t \in \mathcal{M}_p(\mathcal{P})$ à l'instant t , on aimerait que la réaction r , à l'emplacement $y \in E$, et entre des particules (fictives) $p_1, \dots, p_{k_r} \in \mathcal{P}$, se produise avec probabilité

$$\lambda_r \left(\prod_{i=1}^{k_r} \mathbb{1}_{x_i = A_{\alpha_i^r}} \Gamma(y_i - y) \right) h + o(h). \quad (9)$$

On aimerait que les particules $p_1, \dots, p_{k_r}$ soient tirées de la mesure μ_t sans remplacement, donc la réaction r se produirait à l'emplacement $y \in E$ avec probabilité

$$\lambda_r \int_{\mathcal{P}^{k_r}} \mu_t^{\otimes \downarrow k_r}(dp_1, \dots, dp_{k_r}) \left(\prod_{i=1}^{k_r} \mathbb{1}_{x_i = A_{\alpha_i^r}} \Gamma(y_i - y) \right) h + o(h). \quad (10)$$

où la mesure d'échantillonnage $\mu^{\otimes \downarrow n}$ est définie pour $\mu \in \mathcal{M}_p(\mathcal{P})$ et $n \geq 0$ par

$$\mu^{\otimes \downarrow n}(dp_1, \dots, dp_n) := \mu(dp_1)(\mu - \delta_{p_1})(dp_2) \cdots (\mu - \delta_{p_1} - \dots - \delta_{p_{n-1}})(dp_n), \quad (11)$$

et par convention, $\mu^{\otimes \downarrow n}$ est la mesure nulle pour $n = 0$ ou $n > \langle \mu, 1 \rangle$. Le taux global auquel cette réaction se produit est alors

$$\lambda_r \int_E dy \int_{\mathcal{P}^{k_r}} \mu_t^{\otimes \downarrow k_r}(dp_1, \dots, dp_{k_r}) \left(\prod_{i=1}^{k_r} \mathbb{1}_{x_i = A_{\alpha_i^r}} \Gamma(y_i - y) \right). \quad (12)$$

Lorsque la réaction arrive au temps t et à la location y , les réactifs $p_1, p_2, \dots, p_{k_r}$ sont retirés, et les produits $A_{\beta_1^r}, \dots, A_{\beta_{k_r'}^r}$ sont créés à l'emplacement y . L'état du système après la réaction est donc

$$\mu_t = \mu_{t-} - \sum_{i=1}^{k_r} \delta_{p_i} + \sum_{j=1}^{k_r'} \delta_{(A_{\beta_j^r}, y)}. \quad (13)$$

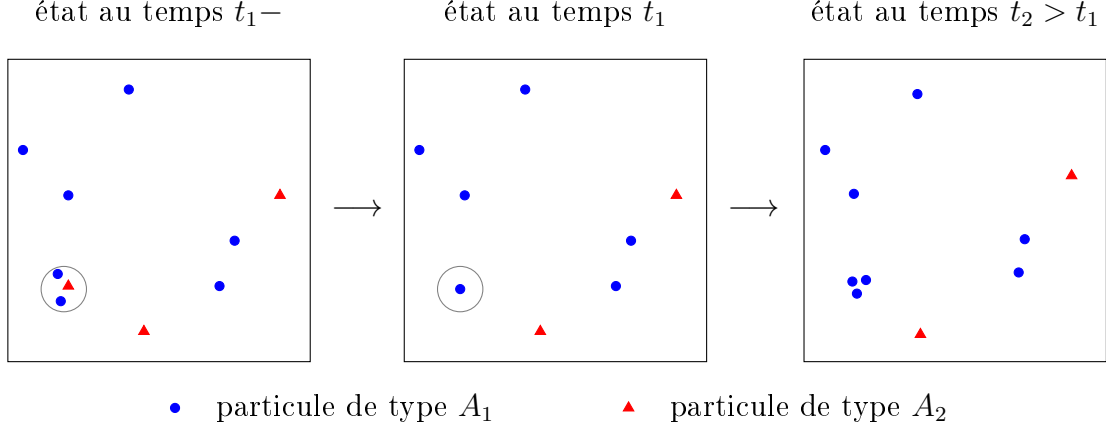


FIGURE 2 – Exemple de réalisation du processus microscopique pour le système de Gray-Scott 1.1 dans l'espace $E = \mathbb{T}^2$. Une réaction de type $2A_1 + A_2 \mapsto 3A_1$ a lieu au temps t_1 , au centre du cercle gris. Le rayon de ce dernier indique l'ordre de grandeur du rayon de réaction.

En construisant successivement les temps de réactions aléatoire $0 < \tau_1 < \tau_2 < \dots$ et faisant suivre aux particules des mouvements browniens entre les réactions, il est possible de définir un processus μ_t qui correspond à la dynamique que l'on a décrite jusqu'au temps $\tau_\infty := \lim_k \tau_k$. Ce processus est une fonction aléatoire allant de $[0, \tau_\infty[$ (le temps) vers $\mathcal{M}_p(\mathcal{P})$, et qui est càdlàg (continue à gauche, ayant des limites à droite). En effet, la diffusion a un effet continu, et les seuls sauts que l'on considère sont les moments où une réaction arrive. On notera cet espace $\mathbb{D}([0, \tau_\infty[, \mathcal{M}_p(\mathcal{P}))$. Une représentation du système avant et après une réaction est montré en Figure 2.

Cependant, il est difficile de déduire des propriétés macroscopiques du processus en partant de cette définition. De plus, il est possible que de se retrouver face à des phénomènes d'explosion en temps fini (mais aléatoire) $\tau_\infty < \infty$, qui sont peu contrôlables, et qui empêchent l'existence d'une solution sur $\mathbb{R}_+$ tout entier.

Il existe un cadre formel pour montrer des propriétés macroscopiques sur ce processus, c'est celui des problèmes de martingale et des générateurs infinitésimaux.

Definition 1.2.

- Pour $F \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$, $f \in \mathcal{C}(\mathcal{P}, \mathbb{R})$ et $\mu \in \mathcal{M}_+(\mathcal{P})$, on définit

$$\langle \mu, f \rangle = \int_{\mathcal{P}} f \, d\mu \quad F_f(\mu) = F(\langle \mu, f \rangle). \quad (14)$$

L'ensemble $\mathcal{F} := \{F_f : F \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}), f \in \mathcal{C}^2(\mathcal{P}, \mathbb{R}), \nabla f \text{ s'annule sur } \partial E\}$ est un ensemble de fonctions tests qui est intéressant dans notre cadre pour regarder la topologie des mesures sur $\mathcal{P}$. Pour $f \in \mathcal{C}(\mathcal{P}, \mathbb{R})$ et $1 \leq i \leq n$, on notera $f_i \in \mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ la restriction de f à $\{A_i\} \times E$.

- Soit $L : \mathcal{F} \times \mathcal{M}_+(\mathcal{P}) \rightarrow \mathbb{R}$, appelé *générateur infinitésimal*, et noté $L(F_f, \mu) = LF_f(\mu)$. On dira que le processus aléatoire $\mu \in \mathbb{D}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ est solution du problème de martingale associé à L si le processus M^{F_f} défini par

$$M_t^{F_f} = F_f(\mu_t) - F_f(\mu_0) - \int_0^t LF_f(\mu_s) ds \quad (15)$$

est une martingale.

Pour savoir quel générateur infinitésimal est adapté au processus que l'on a construit, on s'inspire de deux exemples classiques portant sur le déplacement d'une unique particule. On pourra aussi se référer au chapitre 32 du livre de Kallenberg [Kal21] pour plus de détails sur les problèmes de martingale.

Exemple 1.3. Comme les deux exemples suivants portent sur le déplacement d'une seule particule, les fonctions tests appartiennent à $\mathcal{C}(E)$ au lieu de $\mathcal{F}$, et le générateur infinitésimal s'identifie donc à une fonction $L : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}(E)$ pour un certain domaine $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}(E)$.

(Diffusion) On considère une paticule qui suit un mouvement Brownien d -dimensionnel issu $B_t, t \geq 0$, avec constante de diffusion $D > 0$. Alors on peut montrer (avec la formule d'Itô) que pour tout $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d)$, le processus

$$f(B_t) - f(B_0) - \int_0^t D\Delta f(B_s) ds \quad (16)$$

est une martingale. Le générateur infinitésimal est donc $Lf = \Delta f$.

(Sauts) On considère un processus de Poisson $(X_t)_{t \geq 0}$ d'intensité $\lambda > 0$, c'est à dire que $X_0 = 0$, X est croissant, ses sauts ont une hauteur de 1 et sont espacés de variables exponentielles de paramètre λ indépendantes. Alors pour toute $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+)$, le processus

$$f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t \lambda(f(X_s + 1) - f(X_s)) ds \quad (17)$$

est une martingale. Le générateur infinitésimal est donc $Lf(x) = \lambda(f(x + 1) - f(x))$.

Pour considérer deux dynamiques simultanément, il suffit d'ajouter les générateurs infinitésimaux. Un processus suivant un mouvement brownien et effectuant des sauts de manière indépendante à taux λ aura donc pour générateur infinitésimal L où

$$Lf(x) = D\Delta f(x) + \lambda(f(x + 1) - f(x)). \quad (18)$$

Il convient d'adapter ces résultats lorsque l'on suit la position d'un nombre indéterminé de particules. Le générateur qui conviendra pour le processus μ construit plus haut est $\mathcal{D} + \sum_r G_r$ où pour $F_f \in \mathcal{F}$, et pour $\mu_0 \in \mathcal{M}_+(\mathcal{P})$ on a

$$\mathcal{D}F_f(\mu_0) = \sum_{i=1}^n D_i \left(F'(\langle \mu_0, f \rangle) \langle \mu_0, \Delta_y f_i \rangle + F''(\langle \mu_0, f \rangle) \langle \mu_0, |\nabla_y f_i|^2 \rangle \right), \quad (19)$$

$$G_r F_f(\mu_0) = \lambda_r \int_E \int_{\mathcal{P}^{k_r}} \rho_r(dy) \mu_0^{\otimes \downarrow k_r}(dp_1, \dots, dp_{k_r}) \left(\prod_{i=1}^{k_r} \mathbb{1}_{x_i = A_{\alpha_i^r}} \Gamma(y_i - y) \right) \\ \left(F_f(\mu_0 - \sum_{i=1}^{k_r} \delta_{p_i} + \sum_{j=1}^{k'_r} \delta_{(A_{\beta_j^r}, y)}) - F_f(\mu_0) \right), \quad (20)$$

Théorème 1.4. ([PV23]) *Supposons que pour tout $t \geq 0$, on ait*

$$\sup_{s \in [0, t]} \langle \mu_s, 1 \rangle < \infty \quad a.s., \quad (21)$$

$$\sup_{s \in [0, t]} \mathbb{E} [\langle \mu_s, 1 \rangle^{1 + \max_r k_r}] < \infty. \quad (22)$$

Alors le processus $\mu \in \mathbb{D}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ satisfait le problème de martingale associé à $\mathcal{D} + \sum_r G_r$.

L'hypothèse du Théorème 1.4 n'est pas totalement convaincante car elle porte sur le processus que l'on a déjà construit. On aimerait avoir des conditions qui portent seulement sur la structure des réactions $\mathcal{R}$ pour savoir si le processus explose en temps fini ou non.

Il existe cependant un grand nombre de cas où les hypothèses du Théorème 1.4 sont vérifiables.

Le premier est la décroissance d'une certaine combinaison linéaire strictement positive du nombre de chaque espèce. Par exemple, pour le modèle de Gray-Scott 1.1, la quantité $\langle \mu_t, 1 \rangle$, qui correspond au nombre total de particules, espèces A_1 et A_2 confondues, est presque sûrement décroissante. Il s'ensuit que les hypothèses (21) et (22) sont facilement vérifiables avec une condition initiale μ_0 satisfaisant $\mathbb{E}[\langle \mu_0, 1 \rangle] < \infty$.

En réalité, il est possible d'étendre légèrement cette technique, dans le cas où le taux d'augmentation de la quantité choisie est au plus linéaire en cette quantité. Cela est dû au fait qu'avec une unique réaction $A_1 \mapsto kA_1$ et sans structure en espace, le système se calcule explicitement et n'explose pas en temps fini.

Cependant, les hypothèses (21) et (22) ne peuvent pas simplement être retirées. Par exemple, un système du type $2A_1 \mapsto 3A_1$ peut exploser en temps fini, et donc la conclusion du Théorème 1.4 ne peut pas être vraie dans ce cas.

1.2.2 Limite en grande population

On s'intéresse ensuite au comportement de cette solution lorsque l'on fait tendre le nombre de particules vers l'infini. Pour avoir un comportement adapté, il faut également moduler les taux des réactions. On note $N > 0$ une quantité qui va tendre vers l'infini et qui correspondra à l'ordre de grandeur du nombre de particules présentes dans le système. On considère ici que chaque espèce aura le même ordre de grandeur de nombre de particules. Pour obtenir une limite non triviale où chaque réaction est prise en compte, une réaction r ayant k_r réactifs (comptés avec multiplicité) devra alors avoir un taux de l'ordre de N^{1-k_r} .

Definition 1.5. Fixons un ensemble de réactions $\mathcal{R}$. On considère une suite de conditions initiales $\mu_0^N \in \mathcal{M}_p(\mathcal{P})$ telles qu'on ait la convergence en distribution

$$\frac{1}{N} \mu_0^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \tilde{\mu}_{(0)}, \quad (23)$$

pour une mesure aléatoire $\tilde{\mu}_{(0)} \in \mathcal{M}_+(\mathcal{P})$. On considère également des taux de réactions $\lambda_r^N \geq 0$ tels que pour tout $r \in \mathcal{R}$, il existe $\lambda_r \geq 0$ tel que

$$N^{k_r-1} \lambda_r^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \lambda_r. \quad (24)$$

On considère alors la suite de processus $\mu^N \in \mathbb{D}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_p(\mathcal{P}))$ définis selon la construction évoquée dans le Théorème 1.4, dont les conditions initiales sont données par μ_0^N , les taux de réactions données par λ_r^N , et les constantes de diffusion $D_1, \dots, D_n > 0$ ne dépendent pas de N . On s'attend

à ce qu'il y ait de l'ordre de N particules dans μ^N , donc on définit finalement la suite de processus normalisés

$$\tilde{\mu}^N = \frac{1}{N} \mu^N. \quad (25)$$

De même que pour le Théorème 1.4, pour obtenir un résultat de convergence, il faut faire des hypothèses de contrôle sur le processus μ^N .

Théorème 1.6. ([PV23]) Soit $k^* = \max(2, 1 + \max_r k_r)$. On suppose que pour tout $T > 0$ on ait

$$\sup_N \mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} \langle \tilde{\mu}_t^N, 1 \rangle^{k^*} \right] < \infty. \quad (26)$$

Alors pour tout $T > 0$, la suite de processus $(\tilde{\mu}^N)_{N \geq 1}$ est tendue (i.e., compacte pour la topologie de la convergence en loi) dans l'espace $\mathbb{D}([0, T], \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$, et toutes les sous-suites convergentes convergent vers un élément $m = (m_1, \dots, m_n)$ de $\mathcal{C}([0, T], \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ qui satisfait p.s. pour tout $f \in \mathcal{C}^2(\mathcal{P})$ et $0 \leq t \leq T$ on ait

$$\begin{aligned} \langle m_t, f \rangle &= \langle m_0, f \rangle + \int_0^t \langle m_s, \sum_{i=1}^n D_i \mathbb{1}_{\{A_i \times E\}} \Delta f \rangle ds \\ &\quad + \int_0^t \sum_{r \in \mathcal{R}} \lambda_r \int_{E \times \mathcal{P}^{k_r}} dy \, m_s(dp_1) \cdots m_s(dy_{p_r}) \\ &\quad \left(\prod_{i=1}^{k_r} \mathbb{1}_{x_i = A_{\alpha_i^r}} \Gamma(y_i - y) \right) \left(\sum_{i=1}^{k'_r} f(A_{\beta_i^r}, y) - \sum_{i=1}^{k_r} f(x_i, y_i) \right) ds. \end{aligned} \quad (27)$$

De plus, si l'équation (27) admet une unique solution $m \in \mathcal{C}([0, T], \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ ayant pour condition initiale $m_0 = \tilde{\mu}_0$, alors la suite de processus $(\tilde{\mu}^N)_{N \geq 1}$ est en réalité convergente vers cette unique solution.

La preuve de ce Théorème utilise de manière cruciale le problème de martingale satisfait par le processus $\tilde{\mu}^N$, en montrant que cette martingale est en réalité nulle à la limite, et donc qu'il n'y a plus d'effet de la stochasticité. Un des premières fois où cette méthode a été utilisée est dans le cadre des dynamiques de populations dans un article de Champagnat et Méléard [CM06].

Bien que l'expression (27) puisse paraître peu agréable, elle est en réalité très proche du modèle déterministe décrit en (2). En effet, la seule différence est le rayon de réaction non nul dû au noyau Γ . En prenant la limite informelle $\Gamma \rightarrow \delta_0$ (où δ_0 correspond à la masse de dirac en zéro), alors les équations (27) convergent vers une forme faible de (2). Cela est formellement plus difficile, car il faudrait avoir plus de régularité sur μ , qui est seulement a priori à valeur mesure.

Notons de plus que l'on a retrouvé la loi d'action des masses (dans la limite $\Gamma \rightarrow \delta_0$), à partir du choix de tirer les molécules uniformément sans remplacement dans (10).

Exemple 1.7. Dans le modèle de Gray-Scott 1.1, on suppose que la réaction (3) à un taux N^{-2} , et la réaction (4) à un taux $\lambda > 0$. Sous l'hypothèse que les conditions initiales $\mu_{(0)}^N$ satisfont (23) et

$$\sup_N \mathbb{E} \left[\langle \mu_{(0)}^N, 1 \rangle^4 \right] < \infty, \quad (28)$$

alors il est possible de montrer la borne (26). Le Théorème 1.6 s'applique et on obtient la convergence du processus microscopique vers l'EDP suivante (à prendre en un sens faible)

$$\begin{aligned}\partial_t m^1(t, y) - D_1 \Delta_y m^1(t, y) &= 3 \int_{E^3} m^1(t, y_1) m^1(t, y_2) m^2(t, y_3) \Gamma(y_1 - y) \Gamma(y_2 - y) \Gamma(y_3 - y) dy_1 dy_2 dy_3 \\ &\quad - 2m^1(t, y) \int_{E^3} m^1(t, y_1) m^2(t, y_3) \Gamma(y_1 - \bar{y}) \Gamma(y - \bar{y}) \Gamma(y_3 - \bar{y}) dy_1 dy_3 d\bar{y} \\ &\quad - \lambda m^1(t, y) \\ \partial_t m^2(t, y) - D_2 \Delta_y m^2(t, y) &= -m^2(t, y) \int_{E^3} m^1(t, y_1) m^1(t, y_2) \Gamma(y_1 - \bar{y}) \Gamma(y_2 - \bar{y}) \Gamma(y - \bar{y}) dy_1 dy_2 d\bar{y}\end{aligned}$$

où l'on a noté m^i la restriction de m à $\{A_i\} \times E$. Notons la ressemblance de ces équations à (5), avec cependant une dépendance en Γ .

On donne finalement un résultat d'unicité sous hypothèse de non-explosion.

Théorème 1.8. ([PV23]) *On suppose que toute solution $m \in \mathcal{C}([0, T], \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ ayant pour condition initiale $m_0 = \tilde{\mu}_0$ des équations (27) satisfait*

$$\sup_{t \in [0, T]} \langle m_t, 1 \rangle < \infty. \quad (29)$$

Alors (27) admet une unique solution dans $\mathcal{C}([0, T], \mathcal{M}_+(\mathcal{P}))$ avec condition initiale $\tilde{\mu}_0$.

2 Dynamique de polymérisation et dépolymérisation de l'actine

Le modèle présenté en Section 1.2 est très général. Dans cette section nous présentons un exemple plus précis de système stochastique microscopique avec des spécificités qui lui sont propres, qui viennent d'un exemple de processus biologique, la dynamique d'une protéine appelée actine. La thèse d'Anne Van-Gorp [Van22] contient une introduction à ce sujet, ainsi que plusieurs modèles mathématiques cherchant à modéliser l'effet de certaines autres protéines sur l'actine.

Le phénomène biologique qui nous intéresse est celui du rôle des polymères d'actine dans la division cellulaire. L'actine est une protéine présente en grande quantité sur la surface de la cellule (ou cortex). Ces protéines s'assemblent entre elles pour former des chaînes appelés polymères. Lors de la division cellulaire, ces polymères deviennent très longs et se positionnent de manière à former une ceinture autour de la cellule. C'est la contraction de cette ceinture qui permettra à la cellule de se diviser en deux.

On cherche à comprendre l'impact de l'accumulation d'un grand nombre de polymères dans un espace restreint (autour de la ceinture) sur la quantité avoisinante de monomères libres (protéines non incluses dans un polymère). Les observation montrent que le nombre de monomères libres est très faible loin de la ceinture, ce qui fragilise la structure de la cellule. Pour que les modèles soient plus manipulables mathématiquement, on considérera que l'espace géographique est le cercle $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, et la ceinture équatoriale est réduite à un point $0 \in \mathbb{T}$. On suppose que tous les polymères sont déjà présents en ce point, et ne se déplacent pas.

Dans notre cas, on a deux espèces, les monomères libres (notés M), et les polymères (notés P). En plus du cadre de la Section 1.2, il faut rajouter à chaque polymère un *trait*, correspondant

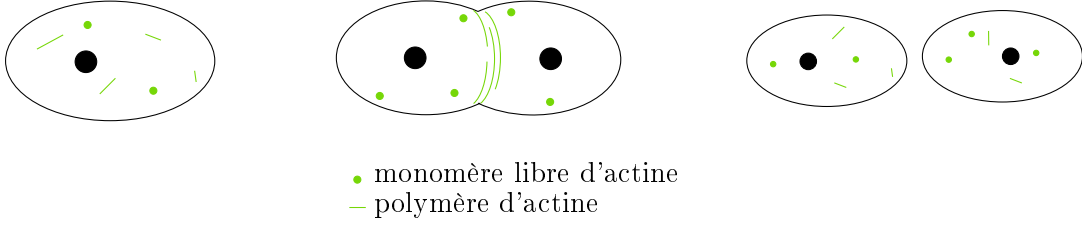


FIGURE 3 – Rôle de l'actine dans la division cellulaire. A gauche, une cellule avant division, avec son noyau. Au milieu, une cellule en cours de division. Les polymères d'actine sont beaucoup plus longs qu'en phase stationnaire, et forment une ceinture. A droite, les cellules filles après la division.

au nombre de monomères qu'il contient. On note alors (P, ℓ) un polymère composé de $\ell \in \mathbb{N}^*$ monomères. On a alors les réactions suivantes



Il y a une deuxième spécificité par rapport au modèle précédent. Les polymères sont fixés en zéro, donc ils ne diffusent pas, et les deux réactions ne modifient pas la position de ces polymères. Il faut donc légèrement modifier les expressions (9) et (10), mais cela ne change pas les résultats qui s'en suivent.

Dans ce système, la non-explosion du système est relativement simple à montrer puisque la somme des longueurs des polymères plus le nombre de monomères libres est conservé. On peut alors définir un processus aléatoire $\mu = (\mu^M, \mu^P) \in \mathbb{D}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_p(\mathbb{T} \times \mathbb{N}^*))$ correspondant à l'évolution du système. Le Théorème 1.4 nous assure que cette solution satisfait un problème de martingale adapté.

On va ensuite considérer que l'ordre de grandeur du nombre de monomères libres N tend vers l'infini, ainsi que l'ordre de grandeur du nombre de polymères N' . Pour que l'ordre de grandeur du nombre de monomères totaux reste de l'ordre de N , il faut que chaque polymère ait une longueur de l'ordre de $N'' = N/N'$. On suppose également que $N'' \rightarrow \infty$. Typiquement, on pourra considérer $N' = N^\alpha$ avec $\alpha \in]0, 1[$. Pour que le système converge vers une limite non triviale, il faut que les taux des réactions (30) et (31) soient de l'ordre de grandeur respectifs $\lambda_N^+ = \frac{1}{N'}\lambda^+$ et $\lambda_N^- = N''\lambda^-$. Le processus renormalisé que l'on regarde est alors

$$\tilde{\mu}^{M,N} = \frac{1}{N}\mu^{M,N}, \quad (32)$$

$$\tilde{\mu}^{P,N} = \frac{1}{N'}\mu^{P,N} \circ \theta_{N''}, \quad (33)$$

$$(34)$$

où $\theta_\alpha(x) = \alpha x$ est un opérateur de dilatation. On a alors la convergence suivante :

Théorème 2.1. *Supposons que les conditions initiales convergent $\tilde{\mu}^{M,N} \rightarrow m_0$, $\tilde{\mu}^{P,N} \rightarrow p_0$. Alors le processus normalisé $(\tilde{\mu}^{M,N}, \tilde{\mu}^{P,N})$ converge vers l'unique solution faible (m, p) dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_+(\mathbb{T})) \times$*

$\mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_+(\mathbb{R}_+))$ de

$$\begin{cases} \partial_t m = D\Delta m + (\lambda^- \delta_0 - \lambda^+ \Gamma m) \langle p, \mathbb{1}_{>0} \rangle, \\ \partial_t p = (\lambda^- - \lambda^+ \langle m, \Gamma \rangle) \partial_t p \\ \partial_t \langle p, \mathbb{1}_{=0} \rangle \geq 0, \end{cases} \quad (35)$$

Notons que contrairement au modèle sans traits de la Section 1.2.2, la limite ici contient une équation de transport dans l'espace des traits en plus d'une équation parabolique.

Ce modèle apporte des éléments de réponse à la compréhension de la dynamique de l'actine. Les solutions stationnaires de (35) sont nécessairement constantes en espace pour la densité de monomères libres. Cela signifie que le phénomène d'appauvrissement en actine loin de la ceinture est soit un phénomène uniquement dynamique, soit lié à une autre protéine que l'on a pas considéré dans ce modèle.

Conclusion

Les modèles de réseaux de réactions chimiques stochastiques sont plus proche de l'intuition des systèmes où les particules sont considérées individuellement. Le fait qu'ils soient proches des modèles déterministes dans un grand nombre de cas est donc rassurant. Cependant, de nombreuses questions restent encore peu explorées.

- Peut-on trouver des conditions d'existence de solutions portant directement sur la structure du réseau de réaction pour montrer la non-explosion, et donc l'existence en tous temps ? Ou encore, dans le cas d'une explosion en temps fini, pour montrer la limite en grande population jusqu'à ce temps ? Cela a été fait pour un certain cas de réactions dite bi-moléculaires dans un article de Isaacson-Ma-Spiliopoulos [IMS22].
- Est-il possible de réduire le rayon de réaction en même temps que l'on augmente le nombre de particules, pour que le système microscopique converge directement vers les équation déterministes (2) ?
- Peut-on quantifier la vitesse de convergence du système microscopique vers les équations déterministes ? Notons que des réponses ont été apportées à cette dernière question, dans le cadre des dynamiques de populations, dans la thèse de Viet Chi Tran [Chi06].
- On peut également s'intéresser à de modèles macroscopiques aléatoires, par exemple des Processus de Markov Déterministes par Morceaux (PDMP), et à la convergence d'un système microscopique vers ces solutions, comme cela a été fait dans [PV23].

Références

- CHAMPAGNAT, N., & MÉLÉARD, S. (2006). Invasion and adaptive evolution for individual-based spatially structured populations. *Journal of Mathematical Biology*, 55, p. 147-188. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00285-007-0072-z>
- CHI TRAN, V. (2006). *Modèles particuliers stochastiques pour des problèmes d'évolution adaptative et pour l'approximation de solutions statistiques* [thèse de doct., Université de Paris Nanterre - Paris X]. <https://theses.hal.science/tel-00125100v1>
- FOURNIER, N., & MÉLÉARD, S. (2004). A microscopic probabilistic description of a locally regulated population and macroscopic approximations. *The Annals of Applied Probability*, 14(4), 1880-1919. <https://doi.org/10.1214/105051604000000882>

- GILLESPIE, D. T. (2007). Stochastic Simulation of Chemical Kinetics. *Annual Reviews of Physical Chemistry*, 58 :35-55.
- ISAACSON, S. A., MA, J., & SPILIOPOULOS, K. (2021). How reaction-diffusion PDEs approximate the large-population limit of stochastic particle models. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 81(6), 2622-2657. <https://doi.org/10.1137/20M1365429>
- ISAACSON, S. A., MA, J., & SPILIOPOULOS, K. (2022). Mean field limits of particle-based stochastic reaction-diffusion models. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 54(1), 453-511. <https://doi.org/10.1137/20M1365600>
- KALLENBERG, O. (2021). *Foundations of Modern Probability* (3^e éd.). Springer Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-61871-1>
- PERTHAME, B. (2015). *Parabolic Equations in Biology*. Springer.
- POPOVIC, L., & VÉBER, A. (2023). A spatial measure-valued model for chemical reaction networks in heterogeneous systems. *The Annals of Applied Probability*, 33(5), p. 3706-3754. <https://doi.org/10.1214/22-aap1904>
- VAN GORP, A. (2022). *Modélisation multi-échelle de la dynamique intra-cellulaire de l'actine* [thèse de doct., Institut polytechnique de Paris]. <https://theses.fr/2022IPPAX034>